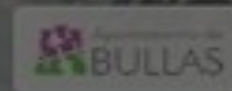


PLACE PUBLIQUE

Analyse automatisé de fréquentation urbaine

Détection et comptage de personnes et de véhicules



Présenté par :
Idir S et Tanjona R

Sommaire

01

Contexte et problématique

02

Présentation de la solution

03

Pipeline du système

04

Modèle et dataset

05

Entrainement et MLOps

06

Applications et exemple

07

Conformité réglementaire

08

Scalabilité et perspectives

1 – Contexte et problématique

Aujourd'hui, de nombreuses villes disposent déjà de **webcams publiques** surveillant des rues et des places.

Cependant, ces flux vidéo sont rarement exploités pour produire **des données utiles sur la fréquentation urbaine**.

Notre projet propose une solution permettant de :

- analyser automatiquement les images des webcams
- détecter les **personnes et véhicules**
- produire des **statistiques de fréquentation dans le temps**

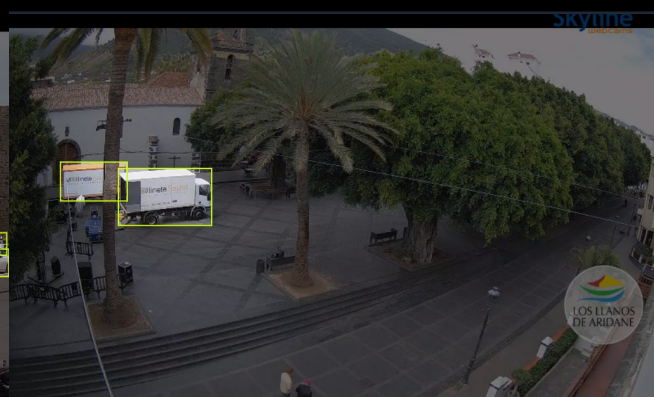
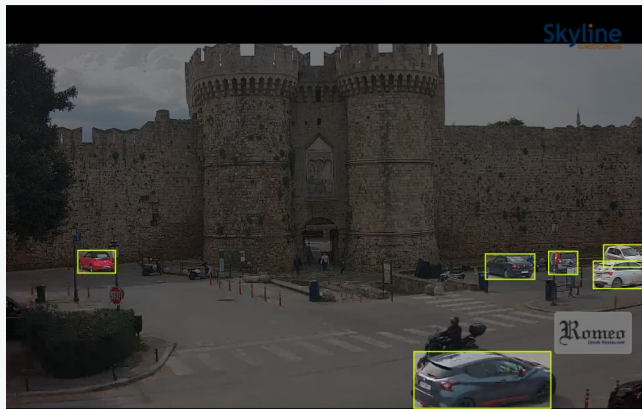
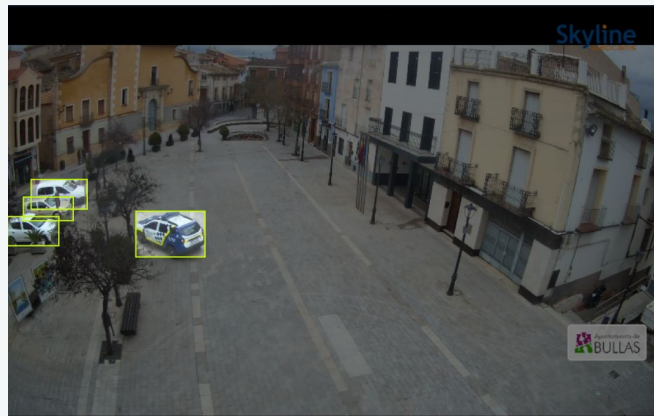
Nous avons appliqué cette approche à **trois webcams urbaines situées dans différentes villes espagnoles**.

1 – Contexte et problématique



ESPAGNE

- centre-ville
- place publique
- rue urbaine



2 - Solutions proposées



```
graph LR; A[2 - Solutions proposées] --- B[Récupération périodique des images]; A --- C[Détection des objets avec YOLO]; A --- D[Comptage des personnes et voitures]; A --- E[Visualisation dans un dashboard];
```

Récupération périodique des images

Détection des objets avec YOLO

Comptage des personnes et voitures

Visualisation dans un dashboard

Pipeline du système

Webcams publiques de villes espagnoles

Images récupérées toutes les **1 minute**

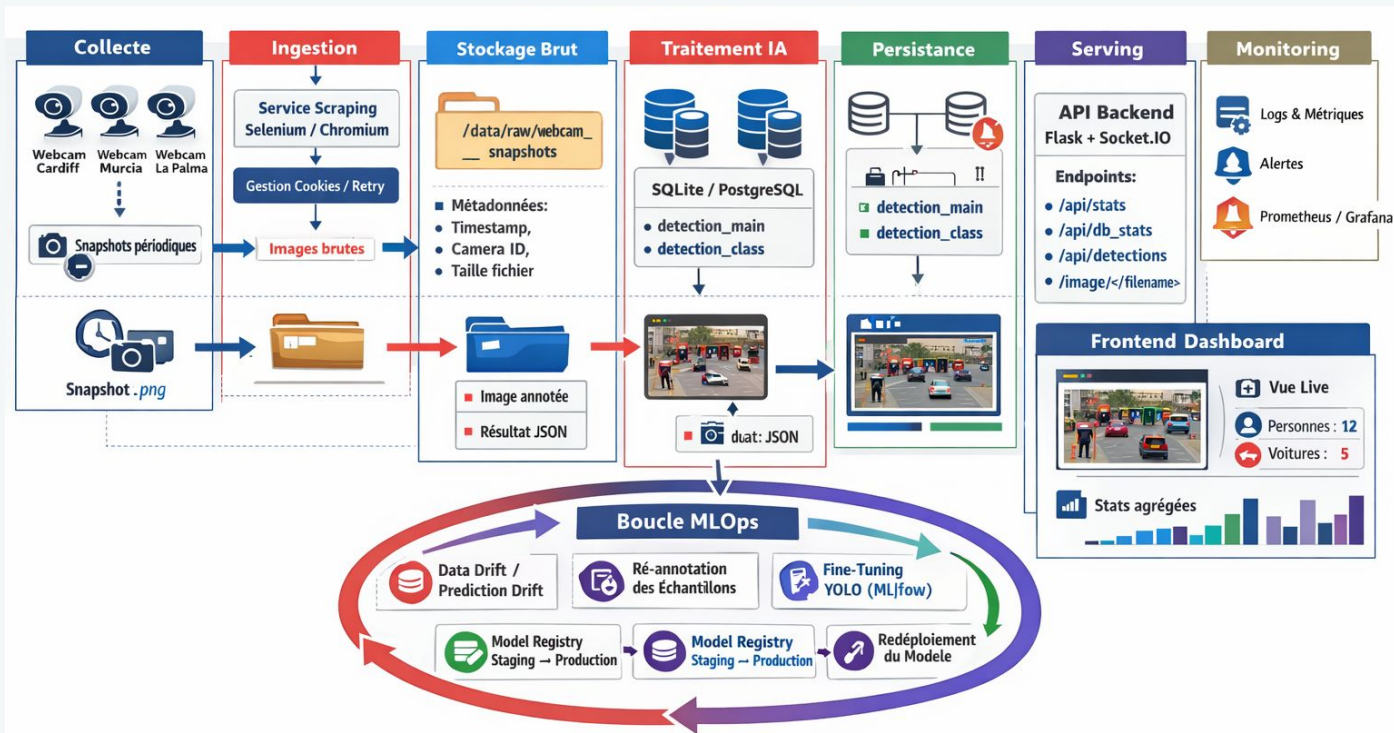
Analyse de **3 webcams urbaines**

Classes détectées :

- personnes
- voitures



Pipeline du système



Modèle et dataset

Modèle utilisé :

- YOLO v11x
- fine-tuning du modèle

Avantages :

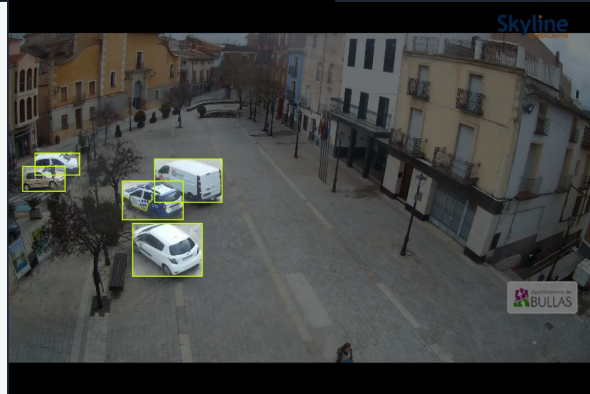
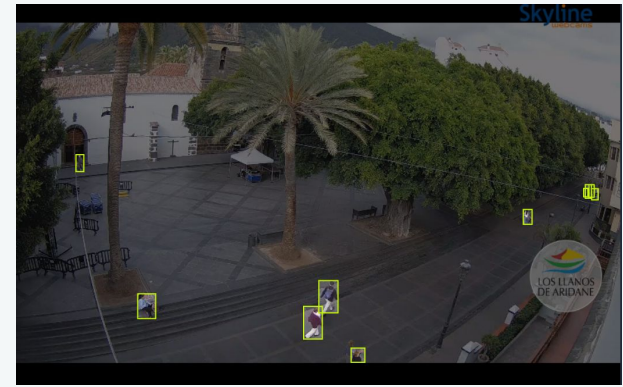
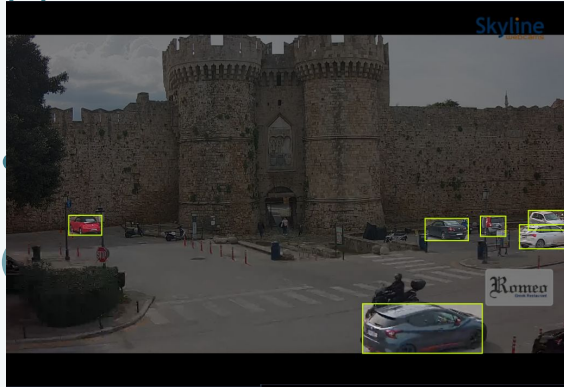
- Rapide
- Performant
- Adapté au temps quasi réel

Dataset créé avec **Roboflow**

images issues des webcams (**300 images annotées**):

- people
- car

Annotation Roboflow



Entraînement et MLOps

Training :

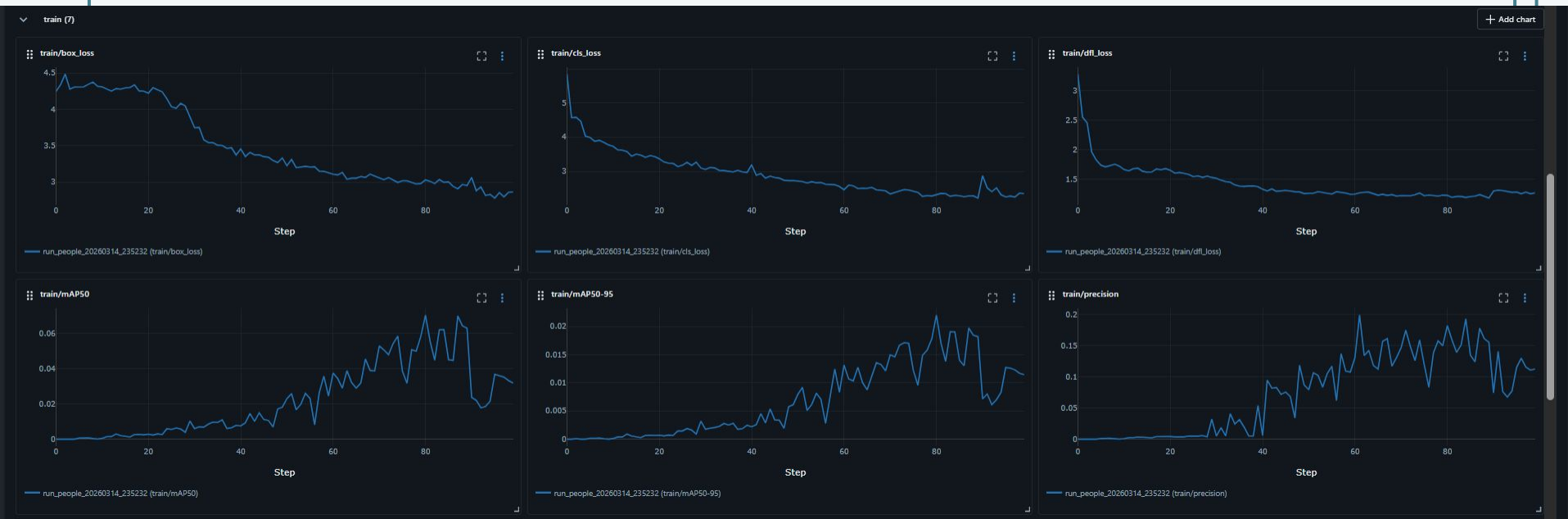
- Entraînement sur dataset annoté
- Adaptation au contexte webcam
- Amélioration des performances de détection



Utilisation de **MLflow** pour :

- tracking des expériences
- versioning des modèles
- monitoring des performances

MLOps



MLOps



Application

Backend

Technologies :

- Python
- Selenium
- YOLO
- Flask

Fonctions :

- scraping des images
- détection d'objets
- comptage
- stockage CSV

Frontend

L'application permet :

- visualiser les images analysées
- voir les détections
- consulter les statistiques

Graphiques générés avec **Matplotlib** :

- fréquentation des personnes dans le temps
- fréquentation par heure

Application

704

Images analysées

4103

Objets détectés (total)

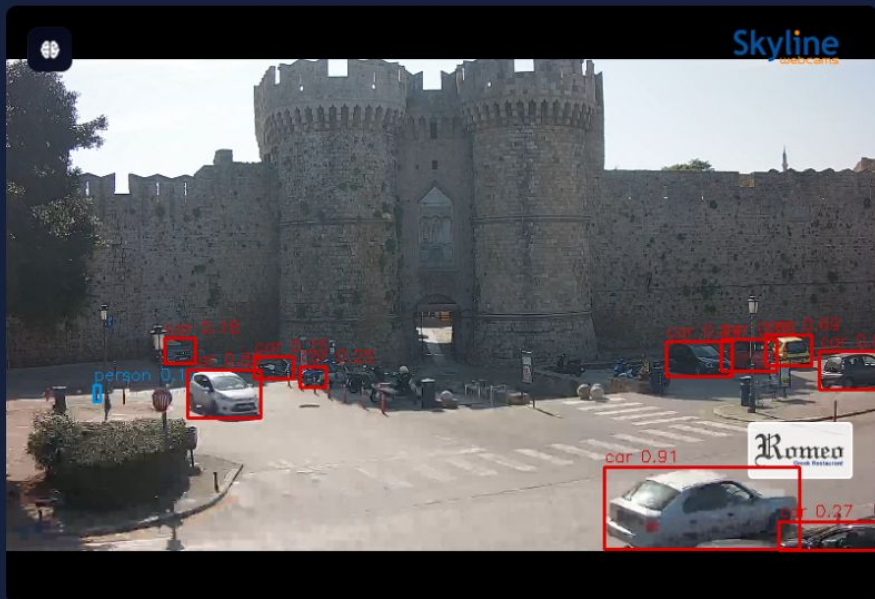
11

Dernière image

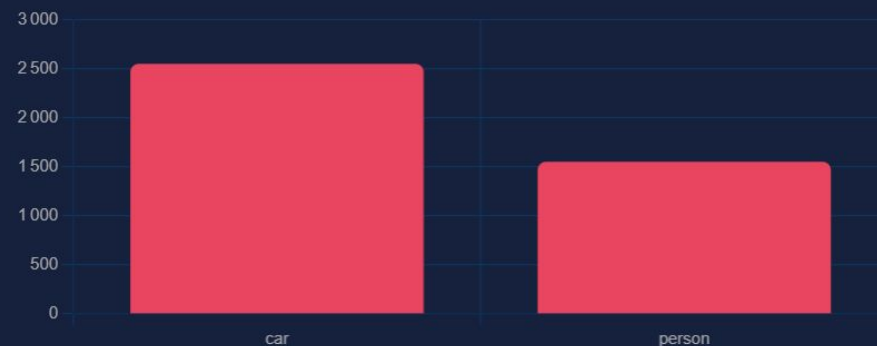
12:32:29

Dernière analyse

FLUX LIVE — CARDIFF



OBJETS DÉTECTÉS PAR CLASSE (DB)



Application

774

Images analysées

4665

Objets détectés

6.03

Moy. objets / image

25

Max objets / image

2026-03-10 12:11

Première détection

2026-03-16 17:16

Dernière détection

PERSON & CAR PAR JOUR



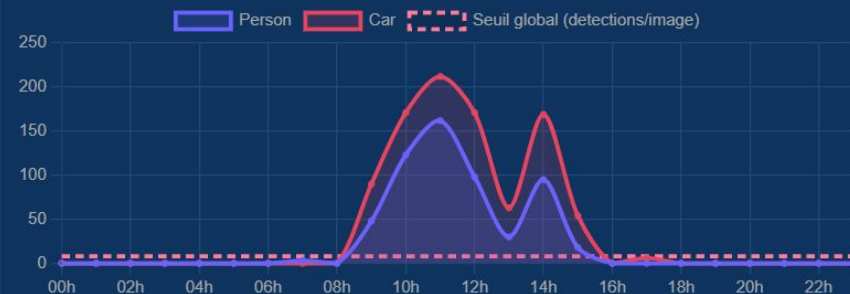
PERSON / CAR PAR JOUR (UN GRAPHE PAR DATE)

Seuil fixe: 8 détections/image.

3 derniers dépassements (sur 199) :

- 2026-03-16 15:19 | total=17 (person=4, car=13)
- 2026-03-16 15:15 | total=11 (person=1, car=10)
- 2026-03-16 15:09 | total=13 (person=2, car=11)

2026-03-16 (agrégation par heure)



Conformité réglementaire

RGPD

Minimisation des données

- détection limitée à deux classes : personnes et voitures
- absence de reconnaissance faciale ou biométrique

Limitation de la finalité

- analyse statistique de la fréquentation urbaine
- mesure du trafic et de la présence dans l'espace public

Durée de conservation limitée

- images stockées temporairement
- conservation principale des statistiques agrégées

Conformité réglementaire

IA Act

Dans notre projet, le système peut être considéré comme une IA à risque limité car :

- aucune identification biométrique n'est réalisée
- aucune reconnaissance faciale n'est utilisée
- les résultats sont des statistiques agrégées

Bonnes pratiques mises en œuvre :

- approche "privacy by design"
- supervision humaine du système
- suivi des modèles via MLflow
- documentation du pipeline et des modèles

Scalabilité et perspectives



SCALABILITE

- Conteneurisation avec **Docker**
- Architecture scalable
- Possibilité d'ajouter plusieurs webcams

PERSPECTIVES D'EVOLUTION

- Détection de nouvelles classes
- Alertes en temps réel
- Analyse prédictive du trafic



Conclusion

Exploitation des webcams

Transformation de webcams urbaines en capteurs intelligents

Mesure automatique

Détection et comptage automatisés par vision par ordinateur

Statistique urbaine

Production d'indicateurs de fréquentation exploitables